Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

Aula 7 – Parâmetros Elétricos de uma Linha de Transmissão

Prof. Asley S. Steindorff

PUC GOIÁS

Cálculo dos Parâmetros de uma Linha de Transmissão

Os Parâmetros de uma linha de transmissão:

- Resistência (Perdas Ohmicas)
- Indutância
- Capacitância
- Condutância (perdas dielétricas)

Onde os mais significativos são a Indutância e Capacitância.

A resistência é obtida de medições diretas ou dados de tabelas e a condutância normalmente é desprezada para cálculos práticos

Cálculo simplificado dos Parâmetros de Linhas de transmissão

O cálculo analítico dos parâmetros de uma LT podem ser:

$$L_K = \left[\frac{1}{2n} + 4{,}6log\frac{D}{r'}\right] \cdot 10^{-4} H/km(por\ fase)$$

Onde:

n – número de condutores por fase

D – Distância média geométrica, $D \cong \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{13} \cdot d_{23}}$

Dij – distância entre fases

$r' = \sqrt[n]{nrR^{n-1}}$ - raio fictício

r – raio do condutor em mm;

R – raio em mm, da circunferência que passa pelo centro dos subcondutores que formam a fase.

$R = \frac{\Delta}{2}$ 2 condutores, $R = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$, 3 condutores, $R = \frac{\Delta}{\sqrt{2}}$ 4 condutores

Cálculo simplificado dos Parâmetros de Linhas de transmissão

O cálculo analítico dos parâmetros de uma LT podem ser:

$$C_K = \frac{24{,}2}{log\frac{D}{r'}} \cdot 10^{-9} F/km(por\ fase)$$

Onde:

n – número de condutores por fase

D – Distância média geométrica, $D \cong \sqrt[3]{d_{12} \cdot d_{13} \cdot d_{23}}$

Dij – distância entre fases

$r' = \sqrt[n]{nrR^{n-1}}$ - raio fictício

r – raio do condutor em mm;

R – raio em mm, da circunferência que passa pelo centro dos subcondutores que formam a fase.

$R = \frac{\Delta}{2}$ 2 condutores, $R = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$, 3 condutores, $R = \frac{\Delta}{\sqrt{2}}$ 4 condutores

Exemplo

Calcule os parâmetros da LT abaixo:

- Feixe de condutores: 1 x 636MCM por fase – 26/7 grossbeak d = 25,16mm
- Torre autoportante
- Distância entre fase externa e central: 7,8m
- Altura mínima do condutor na torre: 23,5m
- Distância mínima condutor-terra: 8m
- Vão médio: 450m
- Número de isoladores: 16 ($5\frac{3"}{4} \cdot 10"$)
- Cabos para-raios: 3/8’ EHS classe B
- Dois cabos formando um ângulo de 30º em relação às fases externas e 4,46m em relação ao plano das fases.

Exemplo

Calcule os parâmetros da LT abaixo:

- Da tabela de cabos temos:

R = 0,089 Ω/km

Reatância:

$$D = \sqrt[3]{7{,}8 \cdot 7{,}8 \cdot 15{,}6} = 9{,}83m$$

r’ = r = 12,58mm

$$L_K = \left[\frac{1}{2} + 4{,}6log\frac{9830}{12{,}58}\right] \cdot 10^{-4} H/km$$

$$L_K = 13{,}80 \cdot 10^{-4} H/km$$

$$X_K = 13{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot 2\pi \cdot 60 = \frac{0{,}52ohm}{km}/fase$$

Exemplo

Calcule os parâmetros da LT abaixo:

Capacitância:

$$C_K = \frac{24{,}2}{log\frac{9830}{12{,}58}} \cdot \frac{10^{-9}F}{km}$$

$$C_K = 8{,}37nF/km$$

Exercício

Calcule os parâmetros da LT de 500kV abaixo:

- Feixe de condutores: 4 x 636MCM por fase – 26/7 grossbeak
- Torre autoportante
- Distância entre fase externa e central: 11m
- Distância vertical entre as fases externa e central: 4m
- Altura mínima do condutor na torre: 25,5m
- Distância mínima condutor-terra: 9,5m
- Vão médio: 450m
- Espaçamento entre os subcondutores: 45cm
- Número de isoladores: 26 ($5\frac{3"}{4} \cdot 10"$)
- Cabos para-raios: Cabo Oriole 336MCM para os primeiros 25km e 3/8’ EHS classe B para o restante
- Dois cabos formando um ângulo de 10º em relação às fases externas e 5m em relação ao plano das fases.

Exercício

Calcule os parâmetros da LT de 500kV abaixo:

$$L_K = 8{,}58 \cdot 10^{-4} H/km$$

$$C_K = 13{,}152 nF/km$$

$$R = \frac{0{,}089}{4} = 0{,}022 ohm/km$$

Capacitância das LTs

A tensão entre os condutores de uma LT faz com que estes se carreguem de forma similar à duas placas de um capacitor.

A capacitância é a carga por unidade de tensão.

Quando uma corrente alternada é utilizada, a corrente causada pela carga e descarga da LT é chamada corrente capacitiva da LT e existe mesmo com a linha em vazio.

Campo Elétrico de um condutor Longo e Reto

O campo elétrico é o responsável pela existência da capacitância.

O fluxo elétrico inicia-se na carga positiva e dirige-se à carga negativa.

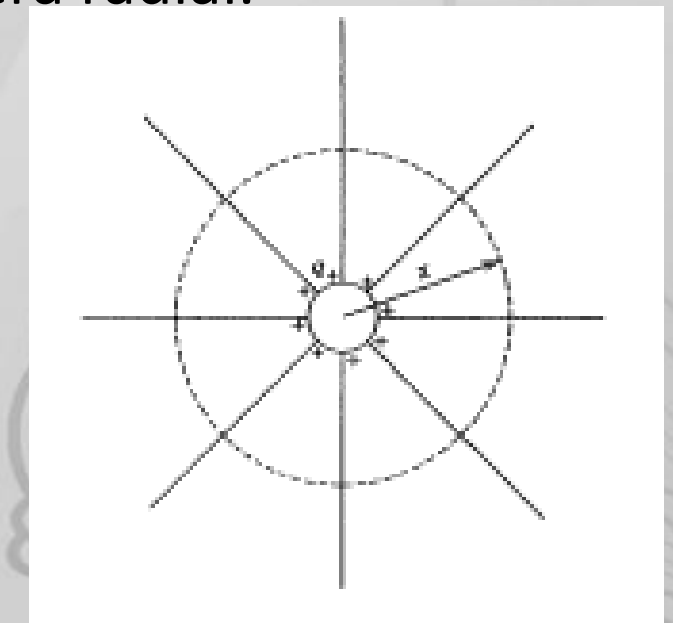
Em um condutor longo, reto e cilíndrico com cargas distribuídos uniformemente o fluxo será radial.

A densidade de fluxo será:

$$D = \frac{q}{2\pi x} coulombs/m^2$$

O gradiente de potencial depende do meio logo:

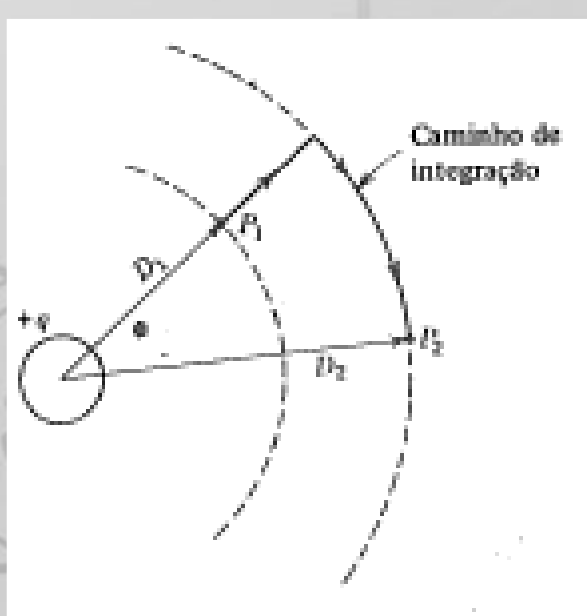
$$\epsilon = \frac{q}{2\pi k x} volts/metro$$



Diferença de Potencial entre Dois Pontos devido a uma carga

A diferença de potencial em volts entre dois pontos, é numericamente igual ao trabalho em joules por Coulomb, necessários para mover uma carga de um coulomb entre dois pontos

$$v_{12} = \int_{D1}^{D2} \epsilon dx = \int_{D1}^{D2} \frac{q}{2\pi k x} dx = \frac{q}{2\pi k} ln \frac{D2}{D1} \text{ volts.}$$



Capacitância de uma Linha a Dois Condutores

A capacitância entre dois condutores de uma linha é definida como a carga dos condutores por unidade de comprimento ou:

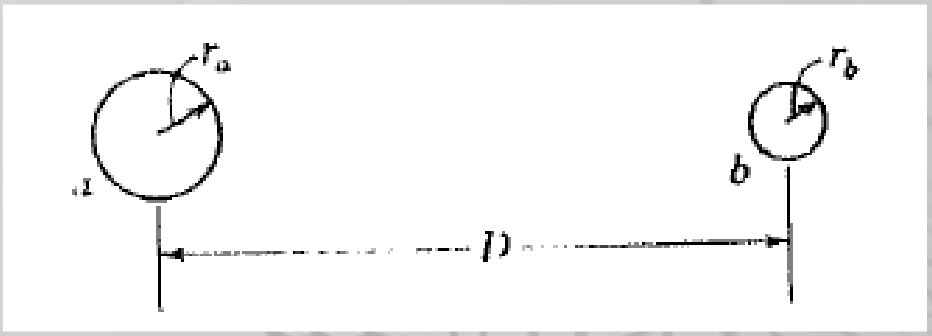
$$C = \frac{q}{v}\, farads/metro$$

Assim temos entre a tensão A e B:

$$V_{ab} = \frac{q_a}{2\pi k} ln \frac{D}{r_a} + \frac{q_b}{2\pi k} ln \frac{r_b}{D}$$

Sendo a linha a dois

Condutores $q_a = -q_b$



Capacitância de uma Linha a Dois Condutores

A capacitância entre dois condutores é:

$$C_{ab} = \frac{q_a}{V_{ab}} = \frac{2\pi k}{ln\left(\frac{D^2}{r_a r_b}\right)}$$

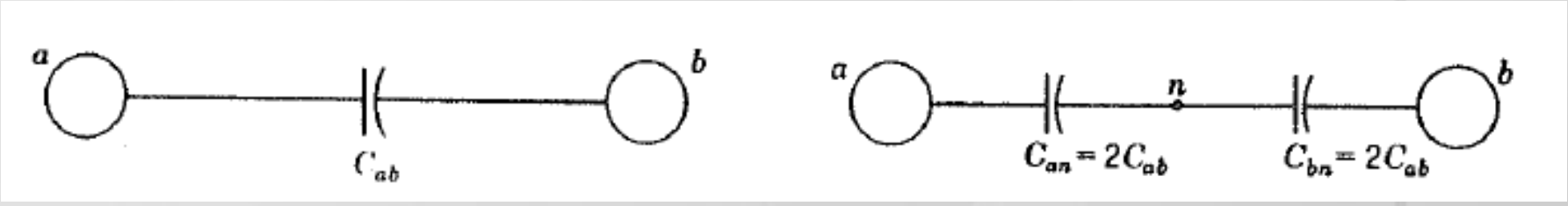
Considerando a permitividade relativa do ar e $r_a = r_b$

$$C_{ab} = \frac{0{,}0242}{log\left(\frac{D}{r}\right)}$$

Capacitância para o Neutro

Na linha a dois condutores, a capacitância para o neutro pode ser considerada o dobro da capacitância de linha para linha, ou seja:

$$C_n = C_{an} = C_{bn} = \frac{0{,}0484}{log\left(\frac{D}{r}\right)}$$



A reatância capacitiva é dada por:

$$X_c = \frac{1}{2\pi f C}$$

Exemplo

Determine a susceptância capacitiva de uma linha monofásica a dois cabos, operando em 60Hz. Os cabos são de bitola 1/0, constituídos por 7 fios de cobre duro, sendo de 18 pés a distância entre seus centros.

Diâmetro = 0,368 polegadas

Solução:

$$r = \frac{0{,}368}{2} \times 12 = 0{,}0153\ pés$$

$X_c = \frac{4{,}093}{60} \times 10^6 log \frac{18}{0{,}0153} = 0{,}210 \times 10^6 ohm/milha$ ou 0,388 ohm/km

$b_c = \frac{1}{X_c} = 2{,}96 \times 10^{-6} mho/km$ para o neutro

Capacitância para uma Linha trifásica com espaçamento equilateral

Aplicando as expressões já explanadas para uma linha monofásica e substituindo as tensões com seus respectivos fasores teremos que a capacitância é:

$$C_n = \frac{0{,}0484}{log\left(\frac{D}{r}\right)} \mu F/km$$

Idêntica à linha monofásica.

A corrente capacitiva é dada por:

$$I_{cap} = j\omega C_{ab} V_{ab}$$

Capacitância para uma Linha trifásica com espaçamento assimétrico

Para uma linha assimétrica, a distância dos condutores é substituída pela distância média geométrica dos cabos, sendo:

$$C_n = \frac{0{,}0484}{log\left(\frac{D_{eq}}{r}\right)} \mu F/km$$

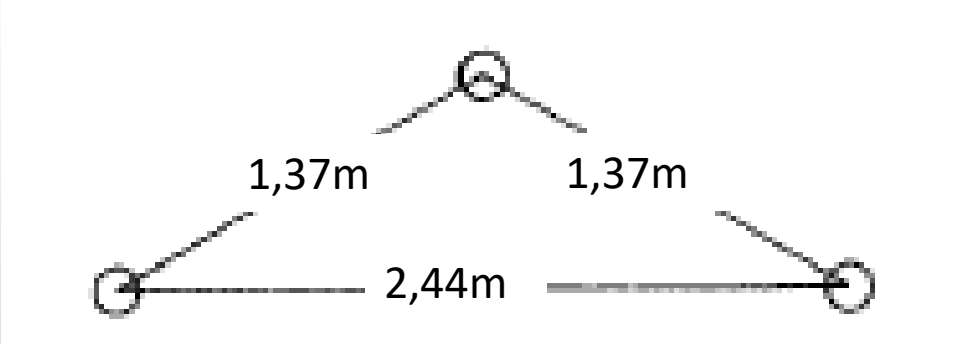
Onde:

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{13}}$$

Exemplo

Determine a capacitância e a reatância capacitiva da linha com condutor 2 de cobre duro, com a geometria da figura abaixo:

d = 6,55mm



Sabendo que opera com uma tensão de 22kV, encontre a corrente capacitiva.

$$r =$$

$$D_{eq} =$$

$$C_n =$$

$$X_C =$$

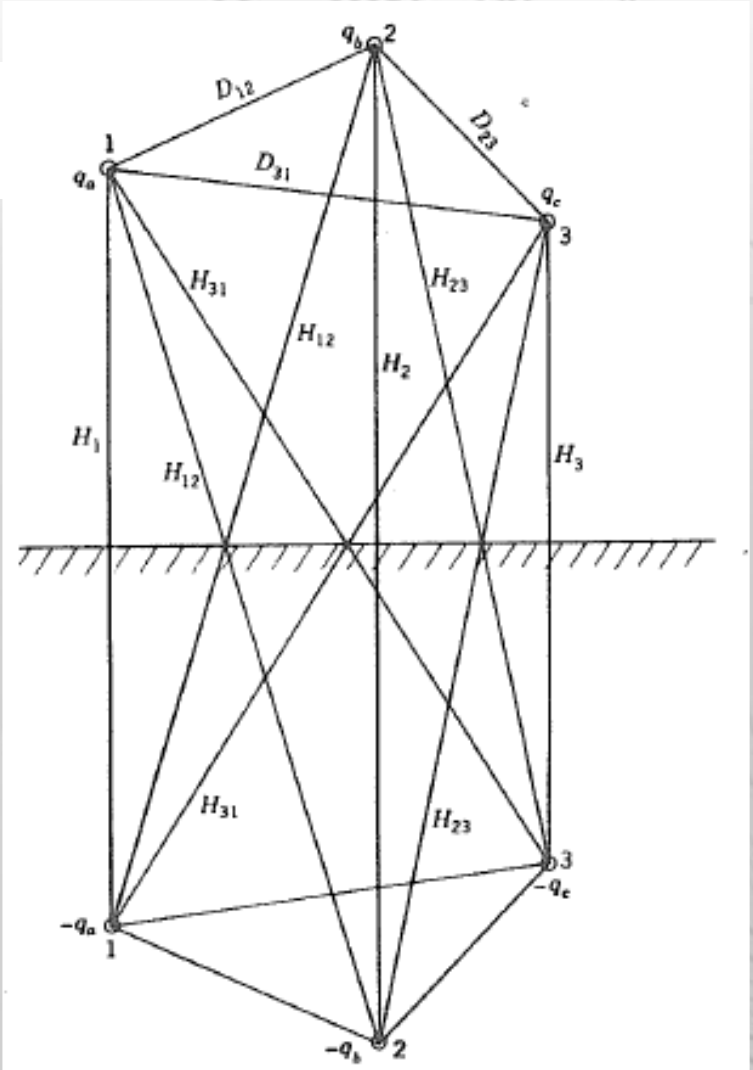
Efeito da Terra na Capacitância de uma LT Trifásica

A terra afeta a capacitância de uma LT pois sua presença altera o campo elétrico da LT.

$$C_n = \frac{2\pi k}{\ln (D_{eq}/r) - \ln (\sqrt[3]{H_{12}H_{23}H_{31}}/\sqrt[3]{H_1 H_2 H_3})} \text{ F/m para o neutro}$$

Como a relação das distâncias à linha espelho tendem à unidade

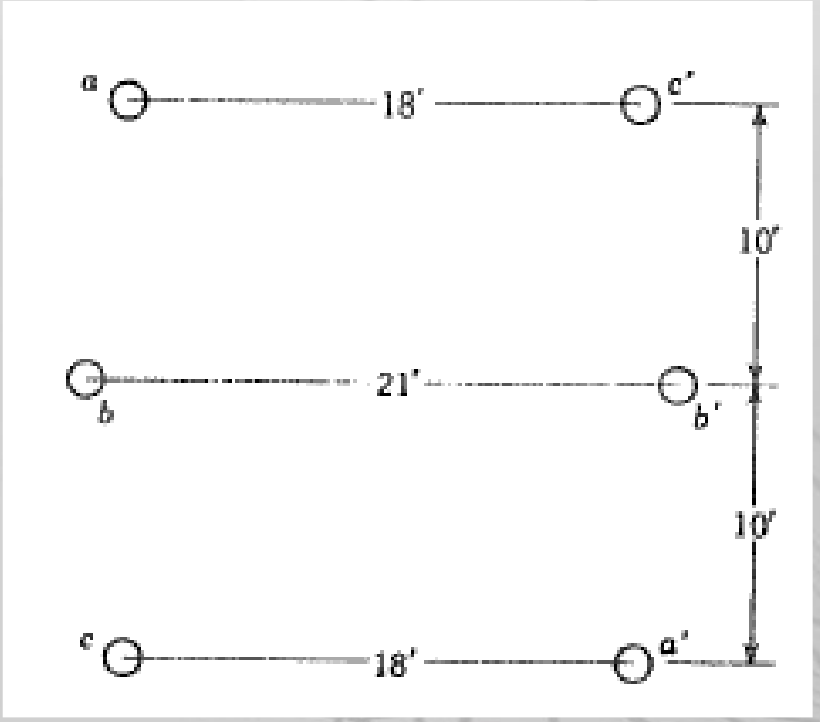
Pode-se desprezar os efeitos do Solo na maioria dos casos.



Linhas Trifásicas de Circuitos Paralelos

Determine a susceptância capacitiva ao neutro em 60 Hz por milha por fase para a linha de circuito duplo a seguir.

Para solução destes problemas, utiliza-se o método do DMG modificado, conforme exemplo a seguir.



$$D_s = 0{,}0229 \text{ pé}$$

Distância de a a b: Posição original $= \sqrt{10^2 + 1{,}5^2} = 10{,}1$ pés

Distância de a a b': Posição original $= \sqrt{10^2 + 19{,}5^2} = 21{,}9$ pés

As DMG entre fases são

$$D_{ab}^p = D_{bc}^p = \sqrt[4]{(10{,}1 \times 21{,}9)^2} = 14{,}88 \text{ pés}$$

$$D_{ca}^p = \sqrt[4]{(20 \times 18)^2} = 18{,}97 \text{ pés}$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{14{,}88 \times 14{,}88 \times 18{,}97} = 16{,}1 \text{ pés}$$

$$r = \frac{0{,}680}{2 \times 12} = 0{,}0283 \text{ pé}$$

$$D_{sc}^p = (\sqrt{26{,}9 \times 0{,}0283}\sqrt{21 \times 0{,}0283}\sqrt{26{,}9 \times 0{,}0283})^{1/3}$$

$$= \sqrt{0{,}0283}\,(26{,}9 \times 21 \times 26{,}9)^{1/6} = 0{,}837 \text{ pé}$$

$$C_n = \frac{2\pi \times 8{,}85 \times 10^{-12}}{\ln\,(16{,}1/0{,}837)} = 18{,}807 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$B_C = 2\pi \times 60 \times 18{,}807 \times 1609 = 11{,}41 \times 10^{-6} \text{ s/m por fase para o neutro}$$

PUC GOIÁS

Obrigado!

Prof. Asley S. Steindorff

prof.asley@gmail.com